Итог

Статус: **Не готово к сдаче**.

Краткое объяснение: Кодовая основа четырёх работ в основном присутствует, но лабораторные не подтверждены фактическими экспериментами. В работе №1 выполнение остановилось на KeyboardInterrupt, а работы №2–4 сохранены без единого результата выполнения. Приложенные PDF являются аудитами, а не отчётами студента, и не соответствуют требуемому именованию файлов. До срока 14 сентября необходимо выполнить все Notebook, сохранить результаты и подготовить отчёты; особенно рискованна работа №4, где финальный режим требует двух полных обучений и расчёта FID/IS.

Матрица соответствия

№	Источник: ТЗ / методичка / спецификация / тикет / качество	Требование	Статус: выполнено / частично / не выполнено / не проверено	Доказательство: файл, экран, тест, команда или ручной сценарий	Замечание
1	ТЗ курса	Передать выполненный Jupyter Notebook и PDF-отчёт по каждой работе	частично	В репозитории есть 4 Notebook; приложены 4 PDF-аудита	PDF-аудиты не заменяют отчёты с результатами лабораторных
2	ТЗ курса	Имя файла содержит фамилию, инициалы и номер работы	не выполнено	Имена practical_work_* и lab_*_audit.pdf	Требуемое именование отсутствует
3	ТЗ курса	Подготовиться к двум устным вопросам	не проверено	Требуется очная демонстрация	Вопросы для подготовки приведены ниже
4	ТЗ курса	Отправка на skim@itmo.ru	не проверено	Внешняя отправка не выполнялась	Проверяется непосредственно перед сдачей
5	Методичка №1	Vegetable Image Dataset: 21 000 изображений, 15 классов, train/val/test	частично	Работа №1, ячейки 8–15	Скачивание остановилось на 2 из 534 МБ
6	Методичка №1	Использовать GPU	не проверено	Сохранённый output ячейки 6: device='cpu'	Код поддерживает CUDA, но GPU-запуск не доказан
7	Методичка №1	Разместить датасет на Google Drive	не выполнено	drive.mount отсутствует	Используется KaggleHub cache
8	Методичка №1	Реализовать CNN с нуля	выполнено	Работа №1, ячейка 19, CustomCNN	Формы и архитектура определены в коде
9	Методичка №1	Использовать предобученную архитектуру	выполнено	Ячейки 23–25, ResNet18/ImageNet	Реального обучения нет
10	Методичка №1	Обучение, validation, подбор гиперпараметров и test	частично	Ячейки 17, 21–29	Код есть; результатов, checkpoints и метрик нет

№	Источник: ТЗ / методичка / спецификация / тикет / качество	Требование	Статус: выполнено / частично / не выполнено / не проверено	Доказательство: файл, экран, тест, команда или ручной сценарий	Замечание
11	Методичка №1	Графики и анализ качества	частично	Ячейки 10, 15, 22, 25, 28–30	Outputs после загрузки отсутствуют
12	Методичка №1	Описать ResNet и её параметры	выполнено	Markdown-ячейка 23	Описаны residual-связи, head и fine-tuning
13	Методичка №1	Ответить об отличиях CNN от полносвязной сети	не выполнено	Поиск полносвяз в Notebook — совпадений нет	Отдельный ответ отсутствует
14	Методичка №2	Python, Ultralytics, PyTorch, NumPy, OpenCV и визуализация	выполнено	Работа №2, код и requirements.txt	Стек объявлен и используется
15	Методичка №2	Датасет Roboflow Universe либо собственная разметка	частично	Ячейка 10: BCCD клонируется из GitHub	BCCD подходит по задаче, но источник не соответствует буквально
16	Методичка №2	Использовать Roboflow API	не выполнено	API-вызовы и импорт roboflow отсутствуют	Требуется согласование альтернативного источника
17	Методичка №2	Хранить данные на Google Drive	не выполнено	drive.mount отсутствует	Используется временный /content
18	Методичка №2	Проверка, очистка, разбиение и преобразование разметки	выполнено	Ячейки 10–20; тесты чистых функций	Есть защита от вырожденных рамок и проверка пересечений split
19	Методичка №2	Обучить и оценить YOLO на validation/test	частично	Ячейки 22–34	23 из 23 code-ячеек не выполнены
20	Методичка №2	Precision, Recall, mAP и графики	частично	Код извлекает mp, mr, map50, map	Числовых значений и графиков нет
21	Методичка №2	Предсказания на новых изображениях и файл с рамками/confidence	частично	Ячейки 45–47, predictions.csv	Код есть, CSV и изображения не созданы
22	Методичка №2	Сравнить nano, small и medium YOLO	частично	Ячейка 22: yolo26n.pt, yolo26s.pt	Medium отсутствует; результатов nano/small тоже нет
23	Методичка №2	Сравнить YOLO минимум с одной другой моделью	частично	Ячейки 37–42, Faster R-CNN	Реальное обучение и сравнение не подтверждены

№	Источник: ТЗ / методичка / спецификация / тикет / качество	Требование	Статус: выполнено / частично / не выполнено / не проверено	Доказательство: файл, экран, тест, команда или ручной сценарий	Замечание
24	Методичка №2, опционально	Реализовать IoU	выполнено	Ячейка 44; тесты функции IoU	Это опциональный пункт
25	Методичка №3	Выбрать и подготовить временной ряд или текст	частично	Работа №3, AEP Hourly Energy Consumption	Код загрузки есть, фактическая загрузка не подтверждена
26	Методичка №3	Хронологический train/val/test	выполнено	Ячейки 18 и 21	Целевые индексы split не пересекаются
27	Методичка №3	Реализовать LSTM или GRU	выполнено	Ячейка 24, общий RecurrentRegressor	Реализованы обе архитектуры
28	Методичка №3	Обучение, validation, подбор параметров и test	частично	Ячейки 25–34	24 из 24 code-ячеек не выполнены
29	Методичка №3	MAE, RMSE, R^2, графики и анализ ошибок	частично	Ячейки 31–36	Код есть, фактических результатов нет
30	Методичка №3	Тестирование на новых данных	частично	Ячейки 37–38, прогноз следующего часа	Значение прогноза не получено
31	Методичка №3, опционально	Сравнение с Transformer	не выполнено	Transformer в Notebook отсутствует	Пункт методички явно опциональный, приёмку не блокирует
32	Методичка №3	Выводы по фактическим результатам	не выполнено	Notebook заканчивается графиком прогноза	Итогового раздела нет
33	Методичка №4	CIFAR-10 и нормализация в [-1,1]	выполнено	Работа №4, ячейка 11	Данные фактически не загружались
34	Методичка №4	Vanilla GAN и DCGAN	выполнено	Ячейки 18 и 28	Архитектуры реализованы
35	Методичка №4	Обучение и динамика loss	частично	Ячейка 22 и вызовы обучения	23 из 23 code-ячеек не выполнены
36	Методичка №4	Сэмплы и latent interpolation	частично	Ячейки 39–40	Код есть, изображений нет
37	Методичка №4	FID и Inception Score	частично	Ячейка 43; FULL_EVAL_IMAGES=10_000	По умолчанию включён debug-режим на 1 000 изображений
38	Методичка №4	100–200 эпох финального обучения	не выполнено	Ячейка 9: FAST_MODE=True, FAST_EPOCHS=1	FULL_EPOCHS=100 задан, но не активен
39	Методичка №4	Сравнение качества и стоимости моделей	частично	Ячейки 47–50	Таблица формируется только после запуска

№	Источник: ТЗ / методичка / спецификация / тикет / качество	Требование	Статус: выполнено / частично / не выполнено / не проверено	Доказательство: файл, экран, тест, команда или ручной сценарий	Замечание
40	Методичка №4, опционально	WGAN-GP, Conditional GAN, StyleGAN, DDPM или VAE	не выполнено	Код отсутствует	На обязательную приёмку не влияет
41	Качество	Notebook и Python-код синтаксически корректны	выполнено	AST: 92 объекта, 0 ошибок	Это не подтверждает работоспособность end-to-end
42	Качество	Автоматические тесты обязательной функциональности	частично	Есть тесты №2 и №4; №1 и №3 не покрыты	Большинство тестов проверяют наличие строк и структуру
43	Качество	Отсутствие секретов	выполнено	rg: NO_MATCHES	Явных ключей, токенов и паролей нет
44	Качество	Воспроизводимые зависимости	частично	requirements.txt присутствует	Версии всех зависимостей не зафиксированы
45	Качество	ZIP соответствует рабочему каталогу	выполнено	SHA-256 сравнение 16 файлов: 0 различий	Архив идентичен каталогу
46	Качество	PDF-аудиты относятся к текущей ревизии	частично	Хэши №1 и №3 совпадают; №2 и №4 отличаются	Аудиты №2 и №4 нельзя считать доказательством точной текущей версии
47	Спецификация / тикеты	Проверить docs/specification.md, implementation-plan.md, tickets.md	не проверено	Все три файла отсутствуют	По условию задачи отсутствие не считается ошибкой

Найденные проблемы

- **ID: AUD-001; приоритет: Blocker; источник: качество / все лабораторные.**
  Описание: нет полного выполненного Notebook ни для одной работы.
  Как проверить: работа №1 содержит KeyboardInterrupt; №2–4 имеют execution_count=None и 0 outputs.
  Ожидаемый / фактический результат: требуются логи, метрики, графики и результаты; фактически сохранён только кодовый каркас.
  Рекомендуемое исправление: выполнить каждый Notebook сверху вниз в целевой GPU-среде и сохранить outputs без traceback.

- **ID: AUD-002; приоритет: Blocker; источник: ТЗ курса / формат сдачи.**
  Описание: отсутствуют четыре PDF-отчёта студента; имеющиеся PDF являются рецензиями-аудитами.
  Как проверить: открыть PDF и проверить заголовки и содержание; проверить имена всех восьми сдаваемых файлов.
  Ожидаемый / фактический результат: Notebook и отчёт с фактическими результатами, названные по ФИО и номеру; фактически — общие имена и аудиты.
  Рекомендуемое исправление: после выполнения сформировать отчёты и переименовать файлы по шаблону преподавателя.

- **ID: AUD-003; приоритет: Critical; источник: методичка №4.**
  Описание: FAST_MODE=True делает обычный Run All отладочным: 1 эпоха, 2 048 train-изображений и 1 000

изображений для метрик.
Как проверить: работа №4, ячейка 9.
Ожидаемый / фактический результат: 100–200 эпох и не менее 10 000 изображений для FID; активен debug-режим.
Рекомендуемое исправление: выполнить финальный запуск с FAST_MODE=False и сохранить доказательства полного режима.

- **ID: AUD-004; приоритет: Major; источник: методичка №1.**
  Описание: не подтверждены GPU и Google Drive, отсутствует ответ об отличиях CNN от полносвязной сети.
  Как проверить: output ячейки 6 показывает CPU; drive.mount и термин полносвяз отсутствуют.
  Ожидаемый / фактический результат: GPU-запуск, постоянное хранение данных и ответ на вопрос; фактически этого нет.
  Рекомендуемое исправление: подготовить соответствующие доказательства и теоретический ответ.

- **ID: AUD-005; приоритет: Major; источник: методичка №2.**
  Описание: BCCD загружается с GitHub, а Roboflow API и Google Drive не используются.
  Как проверить: работа №2, ячейка 10; поиск drive.mount и API-вызовов.
  Ожидаемый / фактический результат: Roboflow/CVAT-сценарий и устойчивое хранение; фактически используется временный GitHub clone.
  Рекомендуемое исправление: согласовать альтернативу с преподавателем либо привести загрузку к указанному сценарию.

- **ID: AUD-006; приоритет: Major; источник: дополнительное задание №2.**
  Описание: сравниваются nano и small, но отсутствует medium.
  Как проверить: EXPERIMENTS в ячейке 22; yolo26m.pt отсутствует.
  Ожидаемый / фактический результат: nano/small/medium; фактически две версии и ни одного сохранённого результата.
  Рекомендуемое исправление: добавить medium или письменно подтвердить у преподавателя, что двух размеров достаточно.

- **ID: AUD-007; приоритет: Major; источник: качество сравнения №2.**
  Описание: YOLO оценивается по best.pt, а Faster R-CNN — по состоянию последней эпохи; интервалы времени обучения неодинаковы.
  Как проверить: сопоставить ячейки 23, 38 и 42.
  Ожидаемый / фактический результат: единый принцип выбора checkpoint и измерения времени; фактически сравнение методически несимметрично.
  Рекомендуемое исправление: выбирать Faster R-CNN по validation и явно унифицировать либо оговорить измеряемое время.

- **ID: AUD-008; приоритет: Major; источник: методология №3.**
  Описание: двусторонняя временная интерполяция выполняется до определения split.
  Как проверить: интерполяция в ячейке 10, границы split — в ячейке 18.
  Ожидаемый / фактический результат: preprocessing не использует будущую выборку; потенциально значение около границы может быть восстановлено по будущей точке.
  Рекомендуемое исправление: выполнять imputation отдельно по split, использовать причинное заполнение либо доказать отсутствие пропусков около границ.

- **ID: AUD-009; приоритет: Major; источник: отчётность №1 и №3.**
  Описание: отсутствуют финальные выводы по фактическим значениям; в №4 визуальный анализ также пока является инструкцией, а не наблюдением.
  Как проверить: последние Markdown/code-ячейки соответствующих Notebook.
  Ожидаемый / фактический результат: вывод с победителем, метриками, ошибками и ограничениями; фактически результаты не получены.
  Рекомендуемое исправление: формулировать выводы только после полного выполнения.

- **ID: AUD-010; приоритет: Major; источник: тестирование.**
  Описание: тесты не покрывают работы №1 и №3, а тесты №2 и №4 преимущественно проверяют наличие фрагментов кода. Часть тестов прямо требует, чтобы Notebook оставался без outputs.
  Как проверить: test_notebook.py, test_lab4_notebook.py; отдельных test_lab1* и test_lab3* нет.

Ожидаемый / фактический результат: тесты подтверждают обязательные пользовательские сценарии; фактически они не заменяют Run All.
Рекомендуемое исправление: минимум добавить проверки критической логики №1/№3 и не интерпретировать 79 passed как доказательство обучения.

- **ID: AUD-011; приоритет: Major; источник: PDF-аудиты.**
  Описание: PDF-аудиты №2 и №4 содержат SHA-256 других версий Notebook.
  Как проверить: №2: в PDF 14B45F…, текущий 9D70EE…; №4: в PDF B8174C…, текущий 6AADCB….
  Ожидаемый / фактический результат: аудит идентифицирует проверенную ревизию; фактически точная ревизия не совпадает.
  Рекомендуемое исправление: после финального запуска проверять именно окончательные файлы.

- **ID: AUD-012; приоритет: Minor; источник: воспроизводимость.**
  Описание: зависимости не закреплены по версиям; пути №1/№3 ориентированы на /content; scaler работы №3 не включён в checkpoint.
  Как проверить: requirements.txt, ячейка 5 работы №3, torch.save в ячейке 25.
  Ожидаемый / фактический результат: повторяемое окружение и восстановимый inference; фактически результат зависит от текущей сессии.
  Рекомендуемое исправление: сохранить версии, параметры scaler и runtime-aware пути.

- **ID: AUD-013; приоритет: Minor; источник: качество №1 и №4.**
  Описание: №1 использует очень короткий training budget и всегда анализирует ошибки ResNet18; в №4 BatchNorm дискриминатора остаётся в train-режиме во время шага генератора.
  Как проверить: №1 ячейки 6 и 30; №4 ячейка 22.
  Ожидаемый / фактический результат: обоснованный бюджет, анализ выбранной модели и определённая BN-стратегия; фактически решения не обоснованы результатами.
  Рекомендуемое исправление: либо скорректировать поведение, либо явно описать ограничения на защите.

Непроверяемые пункты

- Фактические размеры и целостность Vegetable Image Dataset, BCCD, AEP и CIFAR-10.
- Успешное обучение CustomCNN, ResNet18, всех YOLO-конфигураций, Faster R-CNN, LSTM/GRU, Vanilla GAN и DCGAN.
- Validation/test-метрики, графики, confusion matrices, остатки и анализ реальных ошибок.
- Наличие и загрузка .pth/.pt, predictions.csv, sample grids и других runtime-артефактов.
- FID/IS на 10 000 изображений и полный режим 100 эпох.
- Фактическое отсутствие mode collapse.
- Полный Restart runtime → Run all в чистой Colab-сессии.
- Готовность отвечать на два случайных вопроса преподавателя.
- Визуальная вёрстка PDF не проверялась рендерингом: пользователь запретил создавать промежуточные файлы. Для проверки нужны PNG-рендеры всех страниц либо ручной просмотр.
- Свежий полный pytest не выполнен: доступный Python не содержит pytest, а установка зависимостей создала бы новые файлы. Нужна подготовленная виртуальная среда.

Лишняя реализация

- Репозиторные инструменты git-cliff, pre-commit и генерируемый HTML-отчёт не требуются методичками.
- В №1: scheduler, подсчёт параметров, стратифицированный search subset и фильтрация похожих ошибок.
- В №2: подробная очистка BCCD, COCO-метрики по классам, унифицированные confidence/IoU-пороги и расширенный анализ FP/FN.
- В №3: циклические признаки, два baseline, residual analysis и таблица худших часов.
- В №4: отдельный FAST_MODE и развитый набор CPU smoke-тестов.

Эти функции в основном полезны и не выходят за предметную область; удалять их ради сдачи не требуется.

Результаты проверок

- Invoke-RestMethod для Buildin API — успешно прочитана страница курса, правила сдачи и ссылки на четыре работы.
- Invoke-WebRequest для четырёх публичных Colab Notebook — HTTP 200; методички №1–4 извлечены без сохранения.
- Get-ChildItem — найдено 16 файлов реализации; дополнительные docs/*.md отсутствуют.
- tar -tf — ZIP читается, состав соответствует каталогу.
- SHA-256 сравнение ZIP и каталога — 16 файлов, 0 различий.
- pdfinfo — PDF имеют соответственно 8, 8, 10 и 9 страниц.
- Через pypdf полностью прочитаны: lab_01_vegetable_classification_audit.pdf, lab_02_yolo_audit.pdf, lab_03_time_series_audit.pdf и lab_04_gan_audit.pdf.
- pdftotext — не прошёл: утилита отсутствует; чтение заменено на pypdf.
- JSON-анализ Notebook:
    - №1: 30 ячеек, 17 code, выполнены 3, outputs 5, один KeyboardInterrupt;
    - №2: 54 ячейки, 23 code, выполнено 0, outputs 0;
    - №3: 38 ячеек, 24 code, выполнено 0, outputs 0;
    - №4: 50 ячеек, 23 code, выполнено 0, outputs 0.
- AST-разбор — 92 Notebook/Python-объекта, 0 синтаксических ошибок.
- rg по секретам — NO_MATCHES.
- Существующий beautiful_report.html — 79 passed, 0 failed, создан 11 сентября 2026 в Linux; не покрывает №1/№3 и предшествует текущим PDF-аудитам.
- Свежий py -B -m pytest ... — не запущен: No module named pytest.
- Доступен только Python 3.12 32-bit; Python из traceback сохранённого запуска по старому пути больше отсутствует.
- Код, документы и статусы не изменялись; новые файлы не создавались.

Подготовка к защите

Сценарий демонстрации работы по шагам:

1. Переименовать Notebook и отчёты по ФИО и номеру работы.
2. Открыть работу №1 в Colab, показать GPU, размеры трёх split и 15 классов.
3. Показать CustomCNN, ResNet18, подбор параметров, кривые, test-таблицу и ошибки.
4. Объяснить ResNet18 и отличие CNN от полносвязной сети.
5. В работе №2 показать BCCD, проверку разметки и отсутствие пересечений split.
6. Показать обучение YOLO, таблицу конфигураций и validation/test mAP.
7. Показать Faster R-CNN, IoU, предсказания и predictions.csv.
8. В работе №3 показать очистку ряда, хронологический split и train-only scaling.
9. Показать LSTM/GRU search, baseline, test-метрики, остатки и прогноз следующего часа.
10. В работе №4 показать FAST_MODE=False, 100 эпох и полный CIFAR-10.

11. Показать loss, snapshots, interpolation, FID/IS на 10 000 изображений и checkpoints.
12. Экспортировать отчёты, проверить их вручную и выполнить контрольный Run All.

Обязательные экраны, команды и тестовые данные:

- nvidia-smi, версии Python/PyTorch/Ultralytics/torchvision.
- Реальные размеры каждого train/validation/test.
- Логи всех эпох без traceback.
- Итоговые validation/test-таблицы.
- Графики обучения и оценки.
- Confusion matrix и classification report №1.
- PR/F1 curves, bounding boxes и predictions.csv №2.
- Временной split, baseline и residual plots №3.
- Sample grids, interpolation и FID/IS №4.
- Проверка загрузки каждого checkpoint.
- pytest -q в подготовленной среде.

Доказательства выполнения ключевых требований:

- Полностью выполненные Notebook с outputs.
- Четыре PDF-отчёта с теми же фактическими числами.
- Checkpoints и файлы результатов.
- Таблицы метрик и графики.
- Ссылка на воспроизводимые Colab-сеансы.
- Скрин GPU и отсутствие ошибок полного запуска.

10 вероятных вопросов преподавателя и краткие ответы:

1. **Чем CNN отличается от полносвязной сети?**
   CNN использует локальные ядра и совместно используемые веса, поэтому сохраняет пространственную структуру изображения и требует меньше параметров.
2. **Как устроена ResNet18 в работе №1?**
   Используются ImageNet-веса, новая head на 15 классов, сначала frozen backbone, затем fine-tuning layer4.
3. **Почему test не используется при подборе параметров?**
   Конфигурация выбирается по validation macro-F1 или validation loss; test оставлен для итоговой оценки.
4. **Как устроена YOLO-разметка?**
   Каждая строка содержит ID класса и нормализованные координаты центра, ширину и высоту рамки.
5. **Чем mAP50 отличается от mAP50-95?**
   mAP50 использует IoU 0,5, а mAP50-95 усредняет результат по более строгому диапазону порогов.
6. **Чем YOLO отличается от Faster R-CNN?**
   YOLO — одностадийный детектор; Faster R-CNN сначала предлагает регионы, затем классифицирует их.
7. **Почему в работе №3 окно равно 168 часам?**
   Это одна неделя; окно охватывает суточную и недельную сезонность энергопотребления.
8. **Почему scaler обучается только на train?**
   Иначе статистики validation/test попадут в preprocessing и дадут утечку будущей информации.

9. **Чем Vanilla GAN отличается от DCGAN?**
   Vanilla GAN использует полносвязные слои, DCGAN — свёртки и транспонированные свёртки, сохраняющие пространственную структуру.

10. **Какая модель показала лучшие фактические результаты?**
    В текущих файлах ответить нельзя: обучение и метрики не сохранены. Называть победителя до полного запуска недопустимо.

Обязательно исправить или подготовить до сдачи:

- Выполнить все четыре Notebook и сохранить outputs.
- Подготовить четыре настоящих PDF-отчёта.
- Запустить №4 в полном режиме.
- Получить и проверить все checkpoints, метрики и графики.
- Исправить имена файлов.
- Подготовить ответы на теорию и фактические значения метрик.
- Проверить чистый Run All и свежий pytest.

Решение по приёмке

Обязательно исправить до сдачи:

- AUD-001–AUD-003: фактическое выполнение, отчёты, именование и полный GAN-режим.
- Предъявить validation/test-результаты всех обязательных моделей.
- Добавить итоговые выводы по реальным данным.
- Проверить, что все Notebook завершаются без ошибок.

Желательно исправить:

- Устранить риск интерполяционной утечки в №3.
- Сделать сравнение YOLO/Faster R-CNN симметричным.
- Зафиксировать версии зависимостей.
- Добавить тесты №1 и №3.
- Сохранять scaler и другие inference-артефакты.

Можно объяснить как ограничение работы:

- Короткий подбор гиперпараметров из-за ограничений Colab.
- Вход ResNet18 размером 96×96 вместо 224×224, если качество подтверждено.
- Использование test-изображений как ранее не виденных моделью примеров.
- Отсутствие Transformer и продвинутых GAN: эти блоки опциональны.
- Отсутствие medium YOLO — только после согласования преподавателя.

Требуется уточнение у преподавателя:

- Допустим ли BCCD из GitHub вместо Roboflow API?
- Обязательно ли использовать Google Drive в работах №1 и №2?
- Обязательны ли все три размера YOLO: nano, small и medium?
- Требуется ли отдельный PDF при наличии выполненного Notebook — общая страница курса требует оба файла, а отдельные методички №3–4 допускают альтернативу.

- Нужно ли прикладывать checkpoints и CSV отдельно?
- Какой минимальный training budget принимается для №1?